



INTERFÉRENCES LUMINEUSES

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Modèle ondulatoire de la lumière

Dans le vide (ou l'air) : $c \approx 3 \times 10^8$ m/s. Dans un milieu d'indice n : $v = c/n$. Relation fréquence-longueur d'onde (dans le vide) :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = cT$$

Une radiation **monochromatique** a une fréquence ν unique ; le domaine visible s'étend de $\lambda \approx 0,4 \mu\text{m}$ (violet) à $0,8 \mu\text{m}$ (rouge).

2. Dispositif des fentes de Young

Deux fentes S_1, S_2 distantes de a , éclairées par une source cohérente, créent sur un écran placé à la distance D des franges d'interférence rectilignes, parallèles, équidistantes.

3. Différence de marche et conditions d'interférence

$$\delta = S_2M - S_1M = \frac{ax}{D}$$

Frange brillante (constructive) : $\delta = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$) $\delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$	Frange sombre (destructive) :
--	-------------------------------

4. Position des franges – interfrange

$$x_k = \frac{k\lambda D}{a} \quad (\text{franges brillantes}) \qquad i = \frac{\lambda D}{a} \quad (\text{interfrange})$$

i : distance entre deux franges brillantes (ou sombres) consécutives.

5. Franges en lumière blanche

La frange centrale ($\delta = 0$) est commune à toutes les longueurs d'onde : elle est **blanche**. De part et d'autre, les franges colorées des différentes radiations se décalent progressivement ($i \propto \lambda$) jusqu'à se brouiller en un blanc d'ordre supérieur.

6. Exercice corrigé

Énoncé : Deux fentes fines S_1 et S_2 , distantes de $a = 3$ mm, sont éclairées par une source monochromatique. Sur un écran placé à $D = 3$ m des fentes, la distance entre la 10ème frange brillante au-dessus de la frange centrale et la 10ème frange brillante en dessous vaut $20i = 11,8$ mm.

1. Calculer l'interfrange i .
2. En déduire la longueur d'onde λ de la lumière utilisée, puis sa fréquence ν .

Correction :

1.

$$i = \frac{11,8}{20} = 0,59 \text{ mm} = 5,9 \times 10^{-4} \text{ m}$$

2. Comme $i = \frac{\lambda D}{a}$:

$$\lambda = \frac{ia}{D} = \frac{5,9 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-3}}{3} \approx 5,9 \times 10^{-7} \text{ m} = 590 \text{ nm}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{5,9 \times 10^{-7}} \approx 5,1 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(Radiation dans le jaune-orangé du spectre visible.)

FIN DE LA FICHE